Documento de Reconstrução ETL - Migração de Seguros Prestamista

Parte 1: Visão Geral, Arquitetura e Catálogo de Fontes

---

1. Resumo Executivo

Este documento descreve as regras, definições e lógica de um processo de ETL (Extract-Transform-Load) para migração de dados de **Seguros Prestamista** de um sistema legado para um novo sistema de gestão de seguros.

Objetivo de Negócio

O ETL realiza a migração de:

- **Contratos de seguro prestamista** vinculados a operações de empréstimo
- **Parcelas financeiras** dos seguros
- **Cadastros de cooperados** (clientes) e suas contas correntes
- **Cadastros de agências** e pontos de atendimento
- **Cadastros de seguradoras** com suas configurações de comissões, limites por faixa etária e contas contábeis

Contexto do Domínio

O seguro prestamista é um produto financeiro vinculado a operações de crédito (empréstimos), onde o cooperado (tomador do empréstimo) contrata um seguro que cobre o saldo devedor em caso de sinistro (morte, invalidez, etc.). As cooperativas de crédito atuam como intermediárias entre cooperados e seguradoras.

---

2. Escopo e Limites

O que está incluído

1. **Contratos de seguro prestamista** da modalidade "Empréstimo" (modalidade = 4)
2. **Contratos ativos** (não cancelados, com vigência futura)
3. **Contratos de contas correntes ativas** (situação = 1)
4. **Parcelas de seguro** vinculadas aos contratos elegíveis
5. **Dados cadastrais** de:
    - Agências ativas
    - Pontos de atendimento
    - Cooperados (clientes)
    - Seguradoras
    - Limites e coeficientes por faixa etária
    - Configurações de comissões
    - Contas contábeis para contabilização

O que NÃO está incluído

1. Contratos cancelados (tipo de cancelamento ≠ 0)
2. Contratos com vigência expirada (fim de vigência anterior a 01/01/2026)
3. Contratos já pagos/liquidados (data de pagamento preenchida)
4. Modalidades de seguro diferentes de "Empréstimo" (cheque especial, ECR, desconto)
5. Contas correntes inativas (situação ≠ 1)
6. Histórico de auditoria do sistema legado
7. Documentos digitalizados/anexos

Ambientes

- **Origem**: Múltiplos bancos de dados MySQL, um por agência (padrão: `agencia_XXXX`)
- **Destino**: Banco de dados MySQL único consolidado

---

3. Arquitetura Lógica do Fluxo

Diagrama de Fluxo (ASCII)

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                          BASE CENTRAL (unico)                            │
│  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐  │
│  │ cd_agencia   │  │ cd_pa        │  │ cd_cliente   │  │ cd_prestamista│  │
│  │ (Agências)   │  │ (Pontos Atend)│  │ (Clientes)   │  │ (Seguradoras) │  │
│  └──────────────┘  └──────────────┘  └──────────────┘  └──────────────┘  │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                    │
                                    ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                     DESCOBERTA DE AGÊNCIAS ATIVAS                        │
│          Consulta cd_agencia onde AG_ATIVA = 1 → Lista de schemas        │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                    │
                ┌───────────────────┼───────────────────┐
                ▼                   ▼                   ▼
┌──────────────────────┐  ┌──────────────────────┐  ┌──────────────────────┐
│   agencia_0001       │  │   agencia_0002       │  │   agencia_NNNN       │
│  ┌────────────────┐  │  │  ┌────────────────┐  │  │  ┌────────────────┐  │
│  │ep_segprestamista│  │  │  │ep_segprestamista│  │  │  │ep_segprestamista│  │
│  │ep_segparcela   │  │  │  │ep_segparcela   │  │  │  │ep_segparcela   │  │
│  │ep_contrato     │  │  │  │ep_contrato     │  │  │  │ep_contrato     │  │
│  │ep_parcela      │  │  │  │ep_parcela      │  │  │  │ep_parcela      │  │
│  │cc_conta        │  │  │  │cc_conta        │  │  │  │cc_conta        │  │
│  └────────────────┘  │  │  └────────────────┘  │  │  └────────────────┘  │
└──────────────────────┘  └──────────────────────┘  └──────────────────────┘
                │                   │                   │
                └───────────────────┼───────────────────┘
                                    │
                                    ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                        PROCESSO DE MIGRAÇÃO                              │
│                                                                          │
│  ┌──────────────┐    ┌──────────────┐    ┌──────────────┐    ┌──────────┐  │
│  │   EXTRAÇÃO   │ ─► │ PREPARAÇÃO   │ ─► │ENRIQUECIM.   │ ─► │   CARGA  │  │
│  │              │    │   CACHE      │    │  LOOKUP      │    │          │  │
│  └──────────────┘    └──────────────┘    └──────────────┘    └──────────┘  │
│                                                                          │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                    │
                                    ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                           BASE DESTINO                                   │
│  ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐        │
│  │ agencia  │ │cooperado │ │ seguro   │ │ parcela  │ │seguradora│        │
│  └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘        │
│  ┌──────────────────┐ ┌──────────────────┐ ┌──────────────────┐          │
│  │ponto_atendimento │ │cooperado_agencia_conta│ │apolice_grupo_seguradora│  │
│  └──────────────────┘ └──────────────────┘ └──────────────────┘          │
│  ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐                      │
│  │seguro_parametro│ │seguradora_limite│ │comissao_seguradora│              │
│  └──────────────┘ └──────────────┘ └──────────────┘                      │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

Etapas do Processo

Etapa 1: Descoberta de Agências

- Consulta a base central para identificar todas as agências ativas
- Gera a lista de schemas de banco de dados a serem processados
- Formato do schema: `agencia_` + código da agência (4 dígitos)

Etapa 2: Preparação de Cache (por execução)

- Carrega em memória todos os registros existentes no destino:
  - Seguradoras (indexadas por CNPJ)
  - Agências (indexadas por código)
  - Pontos de atendimento (indexados por código da agência + código do PA)
  - Cooperados (indexados por número do documento)
  - Apólices/grupos de seguradoras (indexadas por ID da agência + ID da seguradora)

Etapa 3: Extração (por agência)

- Para cada agência:
  - Carrega todos os contratos de seguro prestamista elegíveis
  - Carrega todas as parcelas de seguro
  - Agrupa parcelas por chave (conta corrente, número do contrato)
  - Carrega cooperados (clientes) da agência
  - Carrega contas correntes da agência

Etapa 4: Enriquecimento e Lookup

- Para cada contrato:
  - Localiza ou cria a agência no destino
  - Localiza ou cria o ponto de atendimento no destino
  - Localiza ou cria o cooperado no destino
  - Localiza ou cria o vínculo cooperado-agência-conta
  - Localiza ou cria a seguradora no destino (com limites e comissões)
  - Localiza ou cria a apólice/grupo no destino

Etapa 5: Transformação e Carga

- Transforma os dados do contrato para o formato destino
- Cria o registro de parâmetros do seguro
- Transforma e vincula as parcelas
- Persiste em lotes de 100 registros

---

4. Catálogo de Fontes (MySQL)

4.1 Base Central: Schema `unico`

Tabela: `cd_agencia`

Descrição: Cadastro de agências da cooperativa

Campo	Descrição	Uso no ETL
AG_CODIGO	Código da agência (4 caracteres)	Chave natural, usado para identificar o schema da agência
AG_SIGLA	Nome/sigla da agência	Migrado para nome da agência
AG_ATIVA	Flag de agência ativa (1=ativa, 0=inativa)	Filtro de elegibilidade

Critério de seleção: `AG_ATIVA = 1`

Tabela: `cd_pa`

Descrição: Cadastro de pontos de atendimento

Campo	Descrição	Uso no ETL
PA_CODIGO	Código do ponto de atendimento (3 caracteres)	Chave natural (junto com agência)
AG_CODIGO	Código da agência	Chave de relacionamento

Campo	Descrição	Uso no ETL
PA_SIGLA	Nome/sigla do ponto de atendimento	Migrado para nome

Tabela: `cd_cliente`

Descrição: Cadastro de clientes/cooperados

Campo	Descrição	Uso no ETL
CLI_CPFCNPJ	CPF ou CNPJ do cliente (sem formatação)	Chave natural de identificação
CLI_TIPPES	Tipo de pessoa: F (Física) ou J (Jurídica)	Migrado como tipo de pessoa
CLI_NOME	Nome completo ou razão social	Migrado para nome
CLI_NFANTA	Nome fantasia	Migrado (opcional)
CLI_EMAIL	E-mail de contato	Migrado (opcional)
AG_CODIGO	Código da agência	Informativo

Tabela: `cd_prestamista`

Descrição: Cadastro de seguradoras prestamista

Campo	Descrição	Uso no ETL
PST_CODIGO	Código da seguradora (4 caracteres)	Chave natural
PST_NOME	Nome da seguradora	Migrado para nome e razão social
PST_ATIVO	Status ativo/inativo	Migrado como status
PST_MAXMESES	Número máximo de meses do contrato	Migrado para condição da seguradora
PST_LIMITEIDADE	Limite máximo de idade	Migrado para condição da seguradora
PST_VALORDPS	Valor mínimo para exigir DPS	Base para limites de DPS
PORCENTAGEM_COMISSAO	Percentual de comissão da cooperativa	Migrado para comissão
PST_LIMITE30 a PST_LIMITE85	Limites por faixa etária	Migrado para limites da seguradora
PST_COEF30 a PST_COEF85	Coeficientes por faixa etária	Migrado para limites da seguradora
PST_DPS30 a PST_DPS85	Exigência de DPS por faixa	Combinado com VALORDPS
CONTA_CONTABIL_CREDITO	Conta contábil de crédito	Migrado para contabilização
CONTA_CONTABIL_DEBITO	Conta contábil de débito	Migrado para contabilização
CONTA_CONTABIL_CREDITO_COMISSAO	Conta crédito comissão	Migrado para contabilização
CONTA_CONTABIL_DEBITO_COMISSAO	Conta débito comissão	Migrado para contabilização
CONTA_CONTABIL_CREDITO_4966	Conta crédito cancelamento	Migrado para contabilização
CONTA_CONTABIL_DEBITO_4966	Conta débito cancelamento	Migrado para contabilização
CONTA_CONTABIL_CREDITO_COMISSAO_4966	Conta crédito comissão cancelamento	Migrado para contabilização
CONTA_CONTABIL_DEBITO_COMISSAO_4966	Conta débito comissão cancelamento	Migrado para contabilização

4.2 Base por Agência: Schema `agencia_XXXX`

Tabela: `ep_segprestamista`

Descrição: Contratos de seguro prestamista

Campo	Descrição	Uso no ETL
PST_CODIGO	Código da seguradora	Chave de lookup para seguradora
CCO_CONTA	Código da conta corrente (9 caracteres)	Chave de relacionamento com conta/cooperado
SEG_CPF	CPF do segurado (11 caracteres)	Chave de lookup para cooperado
SEG_NOME	Nome do segurado	Informativo (não migrado)
SEG_NASC	Data de nascimento	Não migrado diretamente
SEG_CONTRATO	Número do contrato (10 caracteres)	Migrado como identificador do contrato
SEG_MODALIDADE	Modalidade: 1=Ch.Especial, 2=ECR, 3=Desconto, 4=Empréstimo	Filtro de elegibilidade
SEG_TIPOCONTA	Tipo de conta: F=Física, J=Jurídica	Informativo
SEG_INICIO	Data de início da vigência	Migrado como início de vigência
SEG_FIM	Data de fim da vigência	Migrado como fim de vigência e vencimento
SEG_MESES	Número de meses do seguro	Migrado como quantidade de parcelas
SEG_CANCELAMENTO	Data do cancelamento	Não migrado (filtro de exclusão)
SEG_CANCTIPO	Tipo de cancelamento: 0=Não cancelado, 1-4=Tipos de cancelamento	Filtro de elegibilidade
SEG_VRCONTRATO	Valor total do contrato	Informativo
SEG_BASE	Valor base segurado	Migrado como capital segurado e valor base
SEG_PREMIO	Valor do prêmio	Migrado como prêmio total
SEG_IOF	Valor do IOF	Migrado
SEG_DPS	Flag de exigência de DPS	Migrado
SEG_EFETIVACAO	Data de efetivação	Não migrado
CON_SEQ	Sequencial do contrato (aditivos)	Migrado como sequência do contrato
sql_rowid	ID técnico (auto-incremento)	Não migrado
sql_deleted	Flag de exclusão lógica (F/T)	Filtro de elegibilidade

Critérios de seleção (inferido):

- `SEG_MODALIDADE = 4` (somente empréstimos)
- `SEG_CANCTIPO = 0` (não cancelados)
- `SEG_FIM >= '2025-12-10'` (vigência futura)
- `sql_deleted = 'F'` (não excluídos logicamente)
- `SEG_FIM > '2026-01-01'` (vigência posterior a data de corte)

Junção com tabela `ep_contrato`:

- Chave: `SEG_CONTRATO = CON_NDOC` e `CON_SEQ`
- Critério adicional: `CON_PGTO IS NULL` (contrato não liquidado)

Junção com tabela `cc_conta`:

- Chave: `CCO_CONTA = CCO_CONTA`
- Critério adicional: `CCO_SITUACAO = 1` (conta ativa)

Tabela: `ep_segparcela`

Descrição: Parcelas dos contratos de seguro

Campo	Descrição	Uso no ETL
cco_conta	Conta corrente do cooperado	Chave de agrupamento
seg_contrato	Número do contrato	Chave de agrupamento
con_seq	Sequencial do contrato	Chave de agrupamento
seg_parcela	Número da parcela	Migrado como número da parcela
seg_valor	Valor da parcela	Migrado como valor da parcela e valor original
seg_vcto	Data de vencimento	Migrado como vencimento
seg_pgto	Data de pagamento	Migrado como data de liquidação
seg_cancelado	Data de cancelamento	Usado para determinar status
seg_liberado	Flag de liberação (0=mesa, 1=liberado)	Não migrado diretamente
sql_rowid	ID técnico	Não migrado

Tabela: `ep_contrato`

Descrição: Contratos de empréstimo (usada apenas em junção)

Campo	Descrição	Uso no ETL
CON_NDOC	Número do documento/contrato	Chave de junção
CON_SEQ	Sequencial do contrato	Chave de junção
CON_DEBSEGURO	Tipo de débito do seguro: 2=À Vista, 1=Parcelado	Determina tipo de pagamento
CON_PARCELAS	Quantidade de parcelas do empréstimo	Informativo
MOD_CALCULO	Modalidade de cálculo: 2,3=PRICE/SAC (variável), outros=fixo	Determina tipo de capital (saldo)
CON_PGTO	Data de pagamento/liquidação	Filtro de elegibilidade

---

Tabela: `ep_parcela`

Descrição: Parcelas dos empréstimos (usada em agregação)

Campo	Descrição	Uso no ETL
cco_conta	Conta corrente	Chave de agregação
con_ndoc	Número do contrato	Chave de agregação
con_seq	Sequencial	Chave de agregação
emp_vlrseg	Valor do seguro na parcela	Agregado para validação
emp_parcela	Número da parcela	Contagem para validação

Tabela: `cc_conta`

Descrição: Contas correntes dos cooperados

Campo	Descrição	Uso no ETL
CCO_CONTA	Código da conta corrente	Chave de junção
CLI_CPFCNPJ	CPF/CNPJ do titular	Lookup para cooperado
PA_CODIGO	Código do ponto de atendimento	Determina PA do seguro
CCO_SITUACAO	Situação da conta: 1=Ativa	Filtro de elegibilidade

---

4.3 Campos Calculados na Extração

A consulta de extração de contratos realiza cálculos e agregações:

Campo Calculado	Descrição	Regra
tipo_seguro	Tipo de pagamento do seguro	Se `CON_DEBSEGURO = 2` ou `CON_PARCELAS = 1` → 1 (À Vista); Se há mais de uma fonte com valor > 0 → 2 (Parcelado); Caso contrário → 3 (Único)
tipo_saldo	Tipo de capital segurado	Se `MOD_CALCULO IN (2, 3)` → 1 (Variável/PRICE/SAC); Caso contrário → 2 (Fixo)
Soma_Das_Parcelas	Soma dos valores das parcelas	Primeiro tenta do módulo de seguro; fallback para tabela de parcelas
Qtd_Parcelas_Seguro	Quantidade de parcelas	Primeiro tenta do módulo de seguro; fallback para tabela de parcelas

---

5. Regras de Extração

5.1 Descoberta de Agências

Fonte: Schema `unico`, tabela `cd_agencia`

Regras:

- Seleciona todas as agências onde o status é ativo (`AG_ATIVA = 1`)
- Gera o nome do schema concatenando `agencia_` com o código da agência
- O código da agência é convertido para texto (8 caracteres máximo)

Saída: Lista de schemas para iteração (ex: `agencia_0001`, `agencia_0012`, etc.)

5.2 Extração de Contratos de Seguro

Fonte Principal: Tabela `ep_segprestamista`

Junções:

1. **INNER JOIN** com `ep_contrato`:
   - Chave: `SEG_CONTRATO = CON_NDOC` e `CON_SEQ = CON_SEQ`
   - Propósito: Obter modalidade de cálculo e tipo de débito do seguro
2. **JOIN** com `cc_conta`:
   - Chave: `CCO_CONTA = CCO_CONTA`
   - Propósito: Verificar situação da conta
3. **LEFT JOIN** com subconsulta `ResumoFinanceiro`:
   - Chave: `SEG_CONTRATO = contrato` e `CON_SEQ = con_seq`
   - Propósito: Obter totais agregados de parcelas

Agregação (ResumoFinanceiro): A subconsulta combina duas fontes de dados de parcelas:

1. **Fonte 1 (MODULO_SEGURO)**: Tabela `ep_segparcela`
   - Agrupa por conta, contrato, sequencial
   - Soma valores (`seg_valor`)
   - Conta parcelas (`seg_parcela`)
2. **Fonte 2 (TABELA_PARCELAS)**: Tabela `ep_parcela`
   - Filtra onde `emp_vlrseg > 0`
   - Agrupa por conta, contrato, sequencial

- Soma valores de seguro (`emp_vlrseg`)
- Conta parcelas com seguro

Filtros de Elegibilidade:

Filtro	Valor	Justificativa
SEG_MODALIDADE	= 4	Somente modalidade Empréstimo
CCO_SITUACAO	= 1	Somente contas ativas
SEG_CANCTIPO	= 0	Somente contratos não cancelados
SEG_FIM	>= '2025-12-10'	Vigência futura (data parametrizada - inferido)
CON_PGTO	IS NULL	Contrato não liquidado
sql_deleted	= 'F'	Não excluídos logicamente
SEG_FIM	> '2026-01-01'	Data de corte para migração

Agrupamento Final:

- Agrupa por: `SEG_CONTRATO`, `CON_SEQ`, `SEG_PREMIO`, `CON_DEBSEGURO`, `CON_PARCELAS`, `MOD_CALCULO`, `SEG_FIM`

5.3 Extração de Parcelas

Fonte: Tabela `ep_segparcela`

Regras:

- Extrai todas as parcelas (sem filtro específico)
- Agrupa em memória por chave composta: (conta corrente, número do contrato)
- Associa a cada contrato durante o processamento

Campos extraídos: Todos os campos da tabela

5.4 Extração de Cooperados

Fonte: Tabela `cd_cliente` (schema `unico`)

Regras:

- Extrai todos os cooperados cadastrados
- Aplica tratamento de nulos com COALESCE para CPF/CNPJ e nome
- Carrega em cache indexado por número do documento

5.5 Extração de Seguradoras

Fonte: Tabela `cd_prestamista` (schema `unico`)

Regras:

- Extrai todas as configurações de seguradoras
- Inclui todos os campos de limites por faixa etária
- Inclui todas as contas contábeis
- Indexa em cache por CNPJ (derivado do código)

5.6 Extração de Contas Correntes

Fonte: Tabela `cc_conta` (por agência)

Regras:

- Carrega quando o schema muda

- Extrai conta corrente, CPF/CNPJ do titular e código do PA
- Usado para determinar o ponto de atendimento do seguro

Parte 2: Catálogo de Destinos e Matriz de Mapeamento

---

6. Catálogo de Destinos (MySQL)

6.1 Tabela: `agencia`

Descrição: Armazena informações cadastrais das agências da cooperativa

Coluna	Tipo	Obrigatório	Descrição
id	BIGINT UNSIGNED	Sim	Identificador único, auto-incremento
codigo	CHAR(4)	Sim	Código único da agência
nome	VARCHAR(255)	Sim	Nome completo da agência
criado_em	DATETIME	Sim	Data/hora de criação (automático)

Chave Primária: `id` **Índices Únicos**: `codigo`, `nome` **Papel**: Dimensão - Cadastro de agências

---

6.2 Tabela: `ponto_atendimento`

Descrição: Armazena informações dos pontos de atendimento vinculados às agências

Coluna	Tipo	Obrigatório	Descrição
id	BIGINT UNSIGNED	Sim	Identificador único, auto-incremento
agencia_id	BIGINT UNSIGNED	Sim	FK para tabela agencia
codigo	CHAR(3)	Sim	Código do PA (único por agência)
nome	VARCHAR(255)	Sim	Nome completo do PA
criado_em	DATETIME	Não	Data/hora de criação

Chave Primária: `id` **Chaves Estrangeiras**: `agencia_id` → `agencia.id` **Índices Únicos**: `nome`, `(agencia_id, codigo)` **Papel**: Dimensão - Local de atendimento

---

6.3 Tabela: `cooperado`

Descrição: Cadastro de cooperados (clientes) da cooperativa

Coluna	Tipo	Obrigatório	Descrição
id	BIGINT UNSIGNED	Sim	Identificador único, auto-incremento
numero_documento	VARCHAR(14)	Sim	CPF (11) ou CNPJ (14), sem formatação
tipo	ENUM('Física', 'Jurídica')	Sim	Tipo de pessoa
nome	VARCHAR(255)	Sim	Nome completo ou razão social
nome_fantasia	VARCHAR(255)	Não	Nome fantasia (PJ)
email	VARCHAR(255)	Não	E-mail de contato

Chave Primária: `id` **Papel**: Dimensão - Cadastro de clientes

---

6.4 Tabela: `cooperado_agencia_conta`

Descrição: Junção entre cooperados, agências e contas correntes

Coluna	Tipo	Obrigatório	Descrição
id	BIGINT UNSIGNED	Sim	Identificador único, auto-incremento
cooperado_id	BIGINT UNSIGNED	Sim	FK para tabela cooperado
agencia_id	BIGINT UNSIGNED	Sim	FK para tabela agencia
conta_corrente	CHAR(9)	Sim	Código da conta corrente

Chave Primária: `id` **Chaves Estrangeiras**: `cooperado_id` → `cooperado.id`, `agencia_id` → `agencia.id` **Índices Únicos**: `(cooperado_id, agencia_id, conta_corrente)` **Papel**: Ponte - Relaciona cooperado, agência e conta

---

6.5 Tabela: `seguradora`

Descrição: Cadastro das seguradoras parceiras

Coluna	Tipo	Obrigatório	Descrição
id	BIGINT UNSIGNED	Sim	Identificador único, auto-incremento
nome	VARCHAR(255)	Sim	Nome fantasia
cnpj	CHAR(14)	Sim	CNPJ sem formatação
razao_social	VARCHAR(255)	Sim	Razão social completa
status	ENUM('Ativo', 'Inativo')	Sim	Status da seguradora

Chave Primária: `id` **Índices Únicos**: `cnpj` **Papel**: Dimensão - Cadastro de seguradoras

---

6.6 Tabela: `seguradora_limite`

Descrição: Faixas etárias, coeficientes e limites de DPS por seguradora

Coluna	Tipo	Obrigatório	Descrição
id	BIGINT UNSIGNED	Sim	Identificador único
seguradora_id	BIGINT UNSIGNED	Sim	FK para tabela seguradora
idade_inicial	SMALLINT	Sim	Idade inicial da faixa
idade_final	SMALLINT	Sim	Idade final da faixa
valor_maximo	DECIMAL(10,2)	Sim	Valor máximo de capital segurado
coeficiente	DECIMAL(8,7)	Sim	Coeficiente multiplicador para cálculo
limite_dps	DECIMAL(10,2)	Sim	Limite para exigir DPS
descricao_regra	VARCHAR(255)	Sim	Descrição textual da regra

Chave Primária: `id` **Chaves Estrangeiras**: `seguradora_id` → `seguradora.id` **Papel**: Configuração - Regras por faixa etária

---

6.7 Tabela: `comissao_seguradora`

Descrição: Configurações de comissões por seguradora

Coluna	Tipo	Obrigatório	Descrição
id	BIGINT UNSIGNED	Sim	Identificador único
seguradora_id	BIGINT UNSIGNED	Sim	FK para tabela seguradora
porcentagem_comissao_corretora	DECIMAL(5,4)	Sim	Percentual corretora (ex: 0.1500 = 15%)
porcentagem_comissao_cooperativa	DECIMAL(5,4)	Sim	Percentual cooperativa

Chave Primária: `id` **Chaves Estrangeiras**: `seguradora_id` → `seguradora.id` **Índices Únicos**: `seguradora_id` **Papel**: Configuração - Percentuais de comissão

---

6.8 Tabela: `condicao_seguradora`

Descrição: Parâmetros de condições operacionais por seguradora

Coluna	Tipo	Obrigatório	Descrição
id	BIGINT UNSIGNED	Sim	Identificador único
seguradora_id	BIGINT UNSIGNED	Sim	FK para tabela seguradora
max_meses_contrato	SMALLINT	Sim	Máximo de meses de vigência
max_idade	SMALLINT	Sim	Idade máxima permitida
porcentagem_cobertura_morte	DECIMAL(5,4)	Sim	% cobertura morte
porcentagem_cobertura_invalidez	DECIMAL(5,4)	Sim	% cobertura invalidez
porcentagem_cobertura_perda_renda	DECIMAL(5,4)	Sim	% cobertura perda de renda
periodicidade_30dias	TINYINT(1)	Sim	Se vencimento é a cada 30 dias

Chave Primária: `id` **Chaves Estrangeiras**: `seguradora_id` → `seguradora.id` **Índices Únicos**: `seguradora_id` **Papel**: Configuração - Condições contratuais

---

6.9 Tabela: `contabilizacao_seguradora`

Descrição: Contas contábeis para lançamentos da seguradora

Coluna	Tipo	Obrigatório	Descrição
id	BIGINT UNSIGNED	Sim	Identificador único
seguradora_id	BIGINT UNSIGNED	Sim	FK para tabela seguradora
credito_premio_contratacao	VARCHAR(50)	Sim	Conta crédito prêmio
descricao_credito_premio_contratacao	VARCHAR(255)	Sim	Descrição
debito_premio_contratacao	VARCHAR(50)	Sim	Conta débito prêmio
descricao_debito_premio_contratacao	VARCHAR(255)	Sim	Descrição
credito_comissao_contratacao	VARCHAR(50)	Sim	Conta crédito comissão
descricao_credito_comissao_contratacao	VARCHAR(255)	Sim	Descrição
debito_comissao_contratacao	VARCHAR(50)	Sim	Conta débito comissão
descricao_debito_comissao_contratacao	VARCHAR(255)	Sim	Descrição
credito_cancelamento_comissao_parc_tot	VARCHAR(50)	Sim	Conta crédito cancelamento
descricao_credito_cancelamento_comissao_parc_tot	VARCHAR(255)	Sim	Descrição
debito_cancelamento_comissao_parc_tot	VARCHAR(50)	Sim	Conta débito cancelamento
descricao_debito_cancelamento_comissao_parc_tot	VARCHAR(255)	Sim	Descrição
credito_cancelamento_comissao_avista	VARCHAR(50)	Sim	Conta crédito cancel. à vista
descricao_credito_cancelamento_comissao_avista	VARCHAR(255)	Sim	Descrição
debito_cancelamento_comissao_avista	VARCHAR(50)	Sim	Conta débito cancel. à vista
descricao_debito_cancelamento_comissao_avista	VARCHAR(255)	Sim	Descrição
credito_valor_pago	VARCHAR(50)	Sim	Conta crédito valor pago

Coluna	Tipo	Obrigatório	Descrição
descricao_credito_valor_pago	VARCHAR(255)	Sim	Descrição
debito_valor_pago	VARCHAR(50)	Sim	Conta débito valor pago
descricao_debito_valor_pago	VARCHAR(255)	Sim	Descrição
credito_comissao_valor_pago	VARCHAR(50)	Sim	Conta crédito comissão pago
descricao_comissao_credito_valor_pago	VARCHAR(255)	Sim	Descrição
debito_comissao_valor_pago	VARCHAR(50)	Sim	Conta débito comissão pago
descricao_comissao_debito_valor_pago	VARCHAR(255)	Sim	Descrição
debito_premio_parcela	VARCHAR(50)	Sim	Conta débito parcela
descricao_debito_premio_parcela	VARCHAR(255)	Sim	Descrição
credito_premio_parcela	VARCHAR(50)	Sim	Conta crédito parcela
descricao_credito_premio_parcela	VARCHAR(255)	Sim	Descrição
debito_comissao_parcela	VARCHAR(50)	Sim	Conta débito comissão parcela
descricao_debito_comissao_parcela	VARCHAR(255)	Sim	Descrição
credito_comissao_parcela	VARCHAR(50)	Sim	Conta crédito comissão parcela
descricao_credito_comissao_parcela	VARCHAR(255)	Sim	Descrição

Chave Primária: `id` **Chaves Estrangeiras**: `seguradora_id` → `seguradora.id` **Papel**: Configuração - Plano de contas contábeis

---

6.10 Tabela: `apolice_grupo_seguradora`

Descrição: Configurações de apólices e grupos por vínculo agência-seguradora

Coluna	Tipo	Obrigatório	Descrição
id	BIGINT UNSIGNED	Sim	Identificador único
agencia_id	BIGINT UNSIGNED	Sim	FK para tabela agencia
seguradora_id	BIGINT UNSIGNED	Sim	FK para tabela seguradora
ordem	INT	Sim	Ordem de prioridade
apolice	VARCHAR(255)	Não	Número da apólice
grupo	VARCHAR(255)	Não	Código do grupo
subgrupo	VARCHAR(255)	Não	Código do subgrupo
tipo_capital	ENUM('Fixo', 'Variável')	Sim	Tipo de capital segurado
modalidade_unico	VARCHAR(50)	Não	Identificador modalidade única
modalidade_avista	DECIMAL(10,2)	Não	Taxa para à vista
modalidade_parcelado	DECIMAL(10,2)	Não	Taxa para parcelado

Chave Primária: `id` **Chaves Estrangeiras**: `agencia_id` → `agencia.id`, `seguradora_id` → `seguradora.id` **Papel**: Ponte - Relaciona agência com seguradora e apólice

---

6.11 Tabela: `seguro`

Descrição: Contratos de seguros e seus metadados financeiros

Coluna	Tipo	Obrigatório	Descrição
id	BIGINT UNSIGNED	Sim	Identificador único

Coluna	Tipo	Obrigatório	Descrição
cooperado_agencia_conta_id	BIGINT UNSIGNED	Sim	FK para cooperado_agencia_conta
ponto_atendimento_id	BIGINT UNSIGNED	Sim	FK para ponto_atendimento
apolice_grupo_seguradora_id	BIGINT UNSIGNED	Sim	FK para apolice_grupo_seguradora
seguro_parametro_id	BIGINT UNSIGNED	Sim	FK para seguro_parametro
usuario_id	BIGINT UNSIGNED	Não	FK para usuario (quem contratou)
contrato_sequencia	VARCHAR(2)	Sim	Sequência do contrato (00, 01, etc.)
status	ENUM('Pendente', 'Ativo', 'Recusado', 'Expirado', 'Cancelado')	Sim	Status atual do seguro
motivo	ENUM (ver lista completa abaixo)	Sim	Motivo do status
contrato	VARCHAR(10)	Sim	Número do contrato
inicio_vigencia	DATE	Não	Data de início
fim_vigencia	DATE	Não	Data de término
codigo_grupo	INT	Sim	Código do grupo/produto
quantidade_parcelas	SMALLINT	Sim	Quantidade de parcelas
vencimento	DATE	Não	Data de vencimento base
capital_segurado	DECIMAL(10,2)	Sim	Valor do capital segurado
premio_total	DECIMAL(10,2)	Sim	Valor do prêmio total
tipo_pagamento	ENUM('À Vista', 'Parcelado', 'Único')	Sim	Modalidade de pagamento
estorno_proporcional	DECIMAL(10,2)	Sim	Valor de estorno (cancelamento)
valor_base	DECIMAL(10,2)	Não	Valor base para cálculo
declaracao_pessoal_saude	TINYINT(1)	Não	Se exigiu DPS
valor_iof	DECIMAL(10,2)	Não	Valor do IOF
numero_contrato_emprestimo	VARCHAR(20)	Não	Número do contrato de crédito

Valores do campo `motivo`:

- `Em analise na seguradora`
- `Aguardando faturamento`
- `Aguardando documentação`
- `Pagamento à vista`
- `Pagamento parcelado`
- `Inadimplente`
- `Regular`
- `Recusado pela seguradora`
- `Expiração da vigência do seguro`
- `Aditivo`
- `Cancelamento por prejuízo`
- `Renegociação`
- `Sinistro`
- `Solicitado pela cooperativa`
- `Solicitado pelo cooperado`

- `Liquidação antecipada`

Chave Primária: `id` **Chaves Estrangeiras**: Todas as FKs referenciadas acima **Papel**: Fato - Registro principal de contratos de seguro

---

6.12 Tabela: `seguro_parametro`

Descrição: Parâmetros de contratação do seguro para cálculos

Coluna	Tipo	Obrigatório	Descrição
id	BIGINT UNSIGNED	Sim	Identificador único
tipo_capital	ENUM('Fixo', 'Variável')	Sim	Tipo de capital
periodicidade_30dias	TINYINT(1)	Sim	Se periodicidade é 30 dias
coeficiente	DECIMAL(8,7)	Sim	Coeficiente multiplicador
porcentual_iof	DECIMAL(5,4)	Sim	Percentual de IOF
porcentagem_comissao_corretora	DECIMAL(5,4)	Sim	% comissão corretora
porcentagem_comissao_cooperativa	DECIMAL(5,4)	Sim	% comissão cooperativa
porcentagem_cobertura_morte	DECIMAL(5,4)	Não	% cobertura morte
capital_morte	DECIMAL(18,2)	Não	Capital por morte
premio_morte	DECIMAL(18,2)	Não	Prêmio por morte
porcentagem_cobertura_invalidez	DECIMAL(5,4)	Não	% cobertura invalidez
capital_invalidez	DECIMAL(18,2)	Não	Capital por invalidez
premio_invalidez	DECIMAL(18,2)	Não	Prêmio por invalidez

Chave Primária: `id` **Relacionamento**: 1:1 com `seguro` **Papel**: Configuração - Parâmetros de cálculo por contrato

---

6.13 Tabela: `parcela`

Descrição: Parcelas financeiras de prêmio vinculadas a contratos de seguro

Coluna	Tipo	Obrigatório	Descrição
id	BIGINT UNSIGNED	Sim	Identificador único
seguro_id	BIGINT UNSIGNED	Sim	FK para tabela seguro
status	ENUM('Pendente', 'Em Aberto', 'Pago', 'Cancelada')	Sim	Status da parcela
numero_parcela	SMALLINT	Sim	Número sequencial (1, 2, 3...)
valor_parcela	DECIMAL(10,2)	Sim	Valor atual da parcela
valor_original	DECIMAL(10,2)	Sim	Valor original calculado
valor_pago	DECIMAL(10,2)	Sim	Valor efetivamente pago
vencimento	DATE	Sim	Data de vencimento
liquidacao	DATETIME	Não	Data/hora de quitação
data_ultimo_pagamento	DATETIME	Não	Data/hora do último pagamento
comissao_corretora	DECIMAL(10,2)	Sim	Valor da comissão do corretor
comissao_cooperativa	DECIMAL(10,2)	Sim	Valor da comissão da cooperativa

Chave Primária: `id` **Chaves Estrangeiras**: `seguro_id` → `seguro.id` **Papel**: Fato - Parcelas de pagamento

---

7. Regras de Transformação

7.1 Transformação de Agências

Aspecto	Regra
Origem	`cd_agencia.AG_CODIGO`, `cd_agencia.AG_SIGLA`
Destino	Tabela `agencia`
Código	Copia diretamente `AG_CODIGO`
Nome	Copia diretamente `AG_SIGLA`
Deduplicação	Agrupa por código para evitar duplicatas

7.2 Transformação de Pontos de Atendimento

Aspecto	Regra
Origem	`cd_pa.PA_CODIGO`, `cd_pa.PA_SIGLA`, `cd_pa.AG_CODIGO`
Destino	Tabela `ponto_atendimento`
AgenciaId	Lookup por código da agência
Código	Copia `PA_CODIGO`
Nome	Concatena: código + " - " + sigla
Verificação	Verifica existência antes de inserir (agencia_id + codigo)

7.3 Transformação de Cooperados

Aspecto	Regra
Origem	`cd_cliente`
Destino	Tabela `cooperado`
NumeroDocumento	Copia `CLI_CPFCNPJ` (COALESCE com vazio)
Tipo	Converte: "F" → "Física", demais → "Jurídica"
Nome	Copia `CLI_NOME` (COALESCE com vazio)
NomeFantasia	Copia `CLI_NFANTA` (pode ser nulo)
Email	Copia `CLI_EMAIL` (pode ser nulo)

7.4 Transformação de Seguradoras

Aspecto	Regra
Origem	`cd_prestamista`
Destino	Tabela `seguradora` + tabelas relacionadas
CNPJ	Deriva do código: preenche com zeros à direita até 14 caracteres, depois trunca em 14
Nome	Copia `PST_NOME`
RazaoSocial	Copia `PST_NOME` (mesmo valor)
Status	Converte: `PST_ATIVO = true` → "Ativo", false → "Inativo"

Criação de Comissões

Aspecto	Regra
PorcentagemComissaoCorretora	Valor fixo: 0.15 (15%)

Aspecto	Regra
PorcentagemComissaoCooperativa	Copia `PORCENTAGEM_COMISSAO`

Criação de Condições

Aspecto	Regra
MaxMesesContrato	Copia `PST_MAXMESES`
MaxIdade	Copia `PST_LIMITEIDADE`
PorcentagemCoberturaMorte	Valor fixo: 0.1 (10%)
PorcentagemCoberturaInvalidez	Valor fixo: 0.1 (10%)
PorcentagemCoberturaPerdaRenda	Valor fixo: 0.1 (10%)
Periodicidade30Dias	Condição: código ≠ "0005" → true, senão false

Criação de Contabilização

Campo Destino	Campo Origem
CreditoPremioContratacao	CONTA_CONTABIL_CREDITO
DebitoPremioContratacao	CONTA_CONTABIL_DEBITO
CreditoComissaoContratacao	CONTA_CONTABIL_CREDITO_COMISSAO
DebitoComissaoContratacao	CONTA_CONTABIL_DEBITO_COMISSAO
CreditoCancelamentoComissaoParcTot	CONTA_CONTABIL_CREDITO_4966
DebitoCancelamentoComissaoParcTot	CONTA_CONTABIL_DEBITO_4966
CreditoCancelamentoComissaoAVista	CONTA_CONTABIL_CREDITO_COMISSAO_4966
DebitoCancelamentoComissaoAVista	CONTA_CONTABIL_DEBITO_COMISSAO_4966
CreditoValorPago	CONTA_CONTABIL_CREDITO
DebitoValorPago	CONTA_CONTABIL_DEBITO
CreditoComissaoValorPago	CONTA_CONTABIL_CREDITO_COMISSAO
DebitoComissaoValorPago	CONTA_CONTABIL_DEBITO_COMISSAO
Demais campos	String vazia (não migrados)

Criação de Limites por Faixa Etária

Para cada faixa etária (30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85):

- **Condição de criação**: Limite > 0 OU Coeficiente > 0 para a faixa
- **IdadeInicial**: Idade anterior + 1 (ex: faixa 35 → idade inicial 31)
- **IdadeFinal**: Valor da faixa (ex: faixa 35 → idade final 35)
- **Coeficiente**: Valor do campo `PST_COEFXX`
- **ValorMaximo**: Valor do campo `PST_LIMITEXX`
- **LimiteDps**: Se `PST_DPSXX = true` → `PST_VALORDPS`, senão 0
- **DescricaoRegra**: Texto descritivo (ex: "Faixa 31 a 35 anos")

Faixa padrão: Se nenhuma faixa definida, cria uma faixa de 18 até `LimiteIdade` com valores padrão.

7.5 Transformação de Apólice/Grupo Seguradora

Aspecto	Regra
Quando criar	Quando não existe vínculo (agencia_id, seguradora_id)

Aspecto	Regra
Apolice	Valor fixo: "APO-001"
Grupo	Valor fixo: "GRP-001"
SubGrupo	Valor fixo: "SUB-001"
TipoCapital	Valor fixo: "Fixo"
ModalidadeUnico	Valor fixo: "Unico"
ModalidadeAVista	Valor fixo: 1.5
ModalidadeParcelado	Valor fixo: 10

7.6 Transformação de Seguros

Aspecto	Regra
Status	Derivado do Motivo (ver regra de derivação)
Motivo	Valor fixo: "Regular" (para contratos migrados)
Contrato	Copia `SEG_CONTRATO` (COALESCE com vazio)
InicioVigencia	Copia `SEG_INICIO`
FimVigencia	Copia `SEG_FIM`
QuantidadeParcelas	Copia `SEG_MESES` (COALESCE com 0), converte para short
Vencimento	Copia `SEG_FIM`
CapitalSegurado	Copia `SEG_BASE` (COALESCE com 0.00)
PremioTotal	Copia `SEG_PREMIO` (COALESCE com 0.00)
ValorBase	Copia `SEG_BASE`
ValorIof	Copia `SEG_IOF`
ContratoSequencia	Formata `CON_SEQ` como 2 dígitos (ex: "00", "01")
TipoPagamento	Converte: tipo_seguro = 1 → "À Vista", demais → "Parcelado"
EstornoProporcional	Valor fixo: 0
CodigoGrupo	Valor fixo: 0 (inferido)

Regra de Derivação de Status pelo Motivo

Motivo	Status Resultante
EmAnaliseNaSeguradora, AguardandoFaturamento, AguardandoDocumentacao	Pendente
PagamentoAVista, PagamentoParcelado, Inadimplente, Regular	Ativo
RecusadoPelaSeguradora	Recusado
ExpiracaoVigenciaSeguro	Expirado
Aditivo, CancelamentoPorPrejuizo, Renegociacao, Sinistro, SolicitadoPelaCooperativa, SolicitadoPeloCooperado, LiquidacaoAntecipada	Cancelado

---

7.7 Transformação de Parâmetros do Seguro

Campo Destino	Regra de Transformação
TipoCapital	Converte: tipo_saldo = 1 → "Variável", demais → "Fixo"

Campo Destino	Regra de Transformação
Coeficiente	Condicional: Se Variável → 0.0003511, Se Fixo → 0.0005945
Periodicidade30Dias	Valor fixo: true
PorcentualIof	Valor fixo: 0.0038 (0.38%)
PorcentagemComissaoCorretora	Da comissão da seguradora ou padrão 0.45 (45%)
PorcentagemComissaoCooperativa	Da comissão da seguradora ou padrão 0.20 (20%)

7.8 Transformação de Parcelas

Campo Destino	Regra de Transformação
Status	Se `seg_cancelado` preenchido → "Pago", senão → "Pendente"
NumeroParcela	Copia `seg_parcela`, converte para ushort
ValorParcela	Copia `seg_valor`
ValorOriginal	Copia `seg_valor` (mesmo valor)
Vencimento	Copia `seg_vcto`
Liquidacao	Copia `seg_pgto`
DataUltimoPagamento	Copia `seg_pgto`
ValorPago	Se `seg_pgto` preenchido → `seg_valor`, senão → 0.00
ComissaoCorretora	Valor fixo: 0 (não calculado na migração)
ComissaoCooperativa	Valor fixo: 0 (não calculado na migração)

8. Matriz de Mapeamento (Linhagem)

8.1 Tabela `agencia`

Coluna Destino	Origem (Tabela.Coluna)	Regra/Transformação	Observações
id	-	Auto-incremento	Gerado pelo banco
codigo	cd_agencia.AG_CODIGO	Cópia direta	Chave natural
nome	cd_agencia.AG_SIGLA	Cópia direta	-
criado_em	-	CURRENT_TIMESTAMP	Automático

8.2 Tabela `ponto_atendimento`

Coluna Destino	Origem (Tabela.Coluna)	Regra/Transformação	Observações
id	-	Auto-incremento	Gerado pelo banco
agencia_id	agencia.id	Lookup por cd_pa.AG_CODIGO	Busca ID da agência
codigo	cd_pa.PA_CODIGO	Cópia direta	3 caracteres
nome	cd_pa.PA_CODIGO + cd_pa.PA_SIGLA	Concatenação: código + " - " + sigla	-
criado_em	-	CURRENT_TIMESTAMP	Automático

8.3 Tabela `cooperado`

Coluna Destino	Origem (Tabela.Coluna)	Regra/Transformação	Observações
id	-	Auto-incremento	Gerado pelo banco

Coluna Destino	Origem (Tabela.Coluna)	Regra/Transformação	Observações
numero_documento	cd_cliente.CLI_CPFCNPJ	COALESCE(valor, '')	Nunca nulo
tipo	cd_cliente.CLI_TIPPES	"F" → "Física", outros → "Jurídica"	Enumerado
nome	cd_cliente.cli_nome	COALESCE(valor, '')	Nunca nulo
nome_fantasia	cd_cliente.CLI_NFANTA	Cópia direta	Pode ser nulo
email	cd_cliente.CLI_EMAIL	Cópia direta	Pode ser nulo

8.4 Tabela `cooperado_agencia_conta`

Coluna Destino	Origem (Tabela.Coluna)	Regra/Transformação	Observações
id	-	Auto-incremento	Gerado pelo banco
cooperado_id	cooperado.id	Lookup por CPF/CNPJ	Busca ou cria cooperado
agencia_id	agencia.id	Lookup por código	Busca agência existente
conta_corrente	cc_conta.CCO_CONTA	Cópia direta	9 caracteres

8.5 Tabela `seguradora`

Coluna Destino	Origem (Tabela.Coluna)	Regra/Transformação	Observações
id	-	Auto-incremento	Gerado pelo banco
nome	cd_prestamista.PST_NOME	Cópia direta	-
cnpj	cd_prestamista.PST_CODIGO	PadRight(14,'0').Substring(0,14)	Derivado do código
razao_social	cd_prestamista.PST_NOME	Cópia direta	Mesmo valor do nome
status	cd_prestamista.PST_ATIVO	true → "Ativo", false → "Inativo"	Enumerado

8.6 Tabela `seguradora_limite`

Coluna Destino	Origem (Tabela.Coluna)	Regra/Transformação	Observações
id	-	Auto-incremento	Gerado pelo banco
seguradora_id	seguradora.id	FK gerado na criação	-
idade_inicial	Constante	Idade anterior + 1	Ex: 31 para faixa 35
idade_final	cd_prestamista.PST_LIMITEXX	Valor da faixa (30, 35, 40...)	-
valor_maximo	cd_prestamista.PST_LIMITEXX	Cópia direta	-
coeficiente	cd_prestamista.PST_COEFXX	Cópia direta	7 casas decimais
limite_dps	cd_prestamista.PST_DPSXX + PST_VALORDPS	Se DPS=true → VALORDPS, senão 0	Condicional
descricao_regra	Constante	Texto descritivo gerado	Ex: "Faixa 31 a 35 anos"

8.7 Tabela `seguro`

Coluna Destino	Origem (Tabela.Coluna)	Regra/Transformação	Observações
id	-	Auto-incremento	Gerado pelo banco
cooperado_agencia_conta_id	cooperado_agencia_conta.id	Lookup por CPF + conta + agência	-
ponto_atendimento_id	ponto_atendimento.id	Lookup por código do PA da conta	Via cc_conta.PA_CODIGO
apolice_grupo_seguradora_id	apolice_grupo_seguradora.id	Lookup por agência + seguradora	Cria se não existir

Coluna Destino	Origem (Tabela.Coluna)	Regra/Transformação	Observações
seguro_parametro_id	seguro_parametro.id	FK do parâmetro criado	Criado junto
usuario_id	-	NULL	Não migrado
contrato_sequencia	ep_segprestamista.CON_SEQ	ToString("00")	Formato 2 dígitos
status	ep_segprestamista (derivado)	Derivado do Motivo	Ver regra de status
motivo	Constante	"Regular"	Contratos ativos
contrato	ep_segprestamista.SEG_CONTRATO	COALESCE(valor, '')	10 caracteres
inicio_vigencia	ep_segprestamista.SEG_INICIO	Cópia direta	DATE
fim_vigencia	ep_segprestamista.SEG_FIM	Cópia direta	DATE
codigo_grupo	Constante	0	Não mapeado
quantidade_parcelas	ep_segprestamista.SEG_MESES	COALESCE(valor, 0)	SMALLINT
vencimento	ep_segprestamista.SEG_FIM	Cópia direta	DATE
capital_segurado	ep_segprestamista.SEG_BASE	COALESCE(valor, 0.00)	DECIMAL(10,2)
premio_total	ep_segprestamista.SEG_PREMIO	COALESCE(valor, 0.00)	DECIMAL(10,2)
tipo_pagamento	ep_segprestamista.tipo_seguro	1 → "À Vista", outros → "Parcelado"	Campo calculado
estorno_proporcional	Constante	0	Não migrado
valor_base	ep_segprestamista.SEG_BASE	Cópia direta	Pode ser nulo
declaracao_pessoal_saude	ep_segprestamista.SEG_DPS	Cópia direta	BOOLEAN
valor_iof	ep_segprestamista.SEG_IOF	Cópia direta	DECIMAL(10,2)
numero_contrato_emprestimo	-	NULL	Não migrado

8.8 Tabela `seguro_parametro`

Coluna Destino	Origem (Tabela.Coluna)	Regra/Transformação	Observações
id	-	Auto-incremento	Gerado pelo banco
tipo_capital	ep_segprestamista.tipo_saldo	1 → "Variável", outros → "Fixo"	Campo calculado
periodicidade_30dias	Constante	true	Fixo na migração
coeficiente	ep_segprestamista.tipo_saldo	Variável: 0.0003511, Fixo: 0.0005945	Condicional
porcentual_iof	Constante	0.0038	0.38%
porcentagem_comissao_corretora	comissao_seguradora.porcentagem_comissao_corretora	COALESCE(valor, 0.45)	Fallback 45%
porcentagem_comissao_cooperativa	comissao_seguradora.porcentagem_comissao_cooperativa	COALESCE(valor, 0.20)	Fallback 20%
porcentagem_cobertura_morte	Constante	0	Não migrado
capital_morte	Constante	0	Não migrado
premio_morte	Constante	0	Não migrado
porcentagem_cobertura_invalidez	Constante	0	Não migrado
capital_invalidez	Constante	0	Não migrado
premio_invalidez	Constante	0	Não migrado

8.9 Tabela `parcela`

Coluna Destino	Origem (Tabela.Coluna)	Regra/Transformação	Observações
id	-	Auto-incremento	Gerado pelo banco
seguro_id	seguro.id	FK do seguro pai	Vinculado na criação
status	ep_segparcela.seg_cancelado	Se preenchido → "Pago", senão → "Pendente"	**Nota: inferido que usa seg_cancelado, ver observação**
numero_parcela	ep_segparcela.seg_parcela	Cast para ushort	SMALLINT
valor_parcela	ep_segparcela.seg_valor	Cópia direta	DECIMAL(10,2)
valor_original	ep_segparcela.seg_valor	Cópia direta	Mesmo valor
valor_pago	ep_segparcela.seg_pgto	Se preenchido → seg_valor, senão 0.00	Condicional
vencimento	ep_segparcela.seg_vcto	Cópia direta	DATE
liquidacao	ep_segparcela.seg_pgto	Cópia direta	DATETIME
data_ultimo_pagamento	ep_segparcela.seg_pgto	Cópia direta	DATETIME
comissao_corretora	Constante	0	Não calculado
comissao_cooperativa	Constante	0	Não calculado

Observação sobre status da parcela: A lógica usa o campo `seg_cancelado` para determinar status "Pago", o que parece ser uma inversão semântica (cancelado usado para pago). Isto deve ser validado na reimplementação.

Parte 3: Regras de Carga, Controles Operacionais e Critérios de Aceitação

---

9. Regras de Carga e Consistência

9.1 Estratégia Geral de Carga

Aspecto	Estratégia
Tipo de Carga	Carga inicial completa (full load)
Modo de Operação	Incremental por agência (processa uma agência por vez)
Persistência	Em lotes de 100 registros de seguro
Transações	Não utiliza transação global (comentado no código original)
Idempotência	Parcial - verifica existência antes de inserir para dimensões

---

9.2 Estratégias por Tabela de Destino

Tabela: `agencia`

Aspecto	Regra
Estratégia	Upsert lógico (busca ou cria)
Chave de Identificação	`codigo` (4 caracteres)
Verificação	Busca em cache por código
Se não existe	Insere todos os registros de agências distintas e atualiza cache
Se existe	Retorna do cache, não atualiza

Aspecto	Regra
Campos atualizáveis	Nenhum (insert-only)

Tabela: `ponto_atendimento`

Aspecto	Regra
Estratégia	Upsert lógico (busca ou cria)
Chave de Identificação	`(agencia_id, codigo)`
Verificação	Busca em cache por (código_agência, código_pa)
Se não existe	Insere e adiciona ao cache
Se existe	Retorna do cache
Verificação adicional	Antes do insert, verifica se já existe no banco
Campos atualizáveis	Nenhum (insert-only)

Tabela: `cooperado`

Aspecto	Regra
Estratégia	Upsert lógico (busca ou cria)
Chave de Identificação	`numero_documento` (CPF/CNPJ)
Verificação	Busca em cache por documento
Se não existe	Busca na origem, insere no destino, adiciona ao cache
Se existe	Retorna do cache
Campos atualizáveis	Nenhum (insert-only)

Tabela: `cooperado_agencia_conta`

Aspecto	Regra
Estratégia	Upsert lógico (busca ou cria)
Chave de Identificação	`(cooperado_id, agencia_id, conta_corrente)`
Verificação	Verifica nas contas do cooperado em cache
Se não existe	Insere e recarrega cache do cooperado
Se existe	Retorna o vínculo existente
Campos atualizáveis	Nenhum (insert-only)

Tabela: `seguradora`

Aspecto	Regra
Estratégia	Upsert lógico (busca ou cria)
Chave de Identificação	`cnpj` (derivado do código, 14 caracteres)
Verificação	Busca em cache por CNPJ
Se não existe	Cria seguradora com todas as tabelas relacionadas (comissão, condição, contabilização, limites)
Se existe	Retorna do cache
Campos atualizáveis	Nenhum (insert-only)
Cascata de criação	Sim - cria automaticamente registros em tabelas dependentes

Tabela: `apolice_grupo_seguradora`

Aspecto	Regra
Estratégia	Upsert lógico (busca ou cria)
Chave de Identificação	`(agencia_id, seguradora_id)`
Verificação	Busca em cache por (agencia_id, seguradora_id)
Se não existe	Insere com valores padrão e adiciona ao cache
Se existe	Retorna ID do cache
Campos atualizáveis	Nenhum (insert-only)

Tabela: `seguro`

Aspecto	Regra
Estratégia	Insert only (carga inicial)
Verificação de duplicidade	Não há verificação explícita
Persistência	Em lotes de 100 registros
Criação em cascata	Cria `seguro_parametro` automaticamente
Campos atualizáveis	N/A (insert-only)

Tabela: `seguro_parametro`

Aspecto	Regra
Estratégia	Insert junto com seguro
Relacionamento	1:1 com seguro
Criação	Automática ao criar seguro

Tabela: `parcela`

Aspecto	Regra
Estratégia	Insert only (carga inicial)
Verificação	Não há
Criação	Em cascata com seguro (via navegação)
Persistência	Junto com o seguro (AddRange)

9.3 Tratamento de Exclusões

Tipo	Comportamento
Hard Delete na origem	Registros com `sql_deleted = 'T'` são ignorados na extração
Soft Delete	Não implementado no destino
Espelhamento de status	Não implementado
Sincronia de exclusões	Não há - registros excluídos na origem após migração inicial permanecerão no destino

---

9.4 Garantias de Idempotência

Cenário	Comportamento	Idempotente?

Cenário	Comportamento	Idempotente?
Reexecução completa (tabelas vazias)	Cria todos os registros	✅ Sim
Reexecução com dados existentes - Dimensões	Busca em cache, não duplica	✅ Sim
Reexecução com dados existentes - Seguros	Cria todos os registros	✅ Sim
Reexecução com dados existentes - Parcelas	Cria todos os registros	✅ Sim

---

9.5 Consistência e Integridade

Aspecto	Implementação
Integridade referencial	Garantida pelo processo (cria dependências antes)
Ordem de criação	Agência → PA → Cooperado → CoopAgConta → Seguradora → ApóliceGrupo → Seguro → Parcelas
Transações	deve utilizar transação englobante
Rollback em caso de erro	Total, deve reiniciar os Generator de PK
Consistência eventual	Processo síncrono, sem filas

---

10. Controles Operacionais

10.1 Logs e Auditoria

Tipo de Log	Informação Registrada
Início da aplicação	Timestamp de início
Agências encontradas	Lista de schemas a processar
Início por agência	Nome, código e ID da agência
Nenhum contrato	Mensagem quando base não tem contratos elegíveis
Nenhuma parcela	Mensagem quando não há parcelas
Progresso	Processados/Total, percentual, tempo restante estimado
Conclusão por agência	Quantidade de prestamistas e parcelas migrados
Erro por registro	Conta, contrato e mensagem de erro
Erro fatal	Stack trace completo
Conclusão geral	Total migrado vs total geral

Formato de log: JSON compacto (via Serilog) **Destino**: Console + Arquivo diário (Logs/log-YYYYMMDD.txt) **Enriquecimento**: Nome da máquina, ID do processo, ID da thread

---

10.2 Métricas Coletadas

Métrica	Descrição
TotalContratos	Contador de contratos encontrados (todas agências)
TotalMigrado	Contador de seguros efetivamente persistidos
Tempo por lote	Calculado para estimativa de tempo restante
Tempo total	Cronometrado por agência

10.3 Tratamento de Falhas

Cenário	Comportamento

Cenário	Comportamento
Erro em um registro	Log de erro, continua para próximo registro
Erro fatal	Log fatal, encerra execução, faz rollback
Agência sem dados	Log informativo, continua para próxima
Lookup não encontrado	Lança exceção (ex: cooperado não encontrado)

Estratégia de retry: Não implementada **Backoff**: Não implementado **Circuit breaker**: Não implementado

---

10.4 Parâmetros de Execução

Parâmetro	Fonte	Descrição
SOURCE_DB	Variável de ambiente	Connection string do banco de origem
TARGET_DB	Variável de ambiente	Connection string do banco de destino
Schema dinâmico	Calculado	`agencia_XXXX` derivado do código

Observação: Não há parâmetros para data de corte, modo dry-run ou filtros adicionais no código analisado. As datas de filtro estão hardcoded nas queries.

10.5 Concorrência e Paralelismo

Aspecto	Implementação
Processamento de agências	Sequencial (uma por vez)
Processamento de contratos	Sequencial com preparação paralela (código comentado)
Acesso a cache	Thread-safe via `lock`
Conexões de banco	Pool gerenciado pelo driver
MaxDegreeOfParallelism	Definido como número de processadores (mas não utilizado ativamente)

---

11. Casos Especiais e Exceções

11.1 Regras Condicionais

Determinação do Tipo de Seguro (tipo_pagamento)

```
SE (CON_DEBSEGURO = 2) OU (CON_PARCELAS = 1)
    ENTÃO tipo_seguro = 1 (À Vista)
SENÃO SE (há mais de uma fonte com valor > 0 no ResumoFinanceiro)
    ENTÃO tipo_seguro = 2 (Parcelado)
SENÃO
    tipo_seguro = 3 (Único/À Vista Lançamento Único)
```

Determinação do Tipo de Saldo (capital)

```
SE MOD_CALCULO IN (2, 3)
    ENTÃO tipo_saldo = 1 (Variável - PRICE/SAC)
SENÃO
    tipo_saldo = 2 (Fixo)
```

Determinação do Coeficiente

```
SE tipo_capital = Variável
    ENTÃO coeficiente = 0.0003511
SENÃO
    coeficiente = 0.0005945
```

Periodicidade por Seguradora

```
SE codigo_seguradora = "0005"
    ENTÃO Periodicidade30Dias = false
SENÃO
    Periodicidade30Dias = true
```

11.2 Tratamento de Dados Fora do Padrão

Situação	Tratamento
CPF/CNPJ nulo ou vazio	COALESCE com string vazia
Nome nulo	COALESCE com string vazia
Data de nascimento nula	Aceita (não validado)
Valor de prêmio nulo	COALESCE com 0.00
Valor base nulo	COALESCE com 0.00
Meses nulo	COALESCE com 0
Conta contábil nula	COALESCE com string vazia
Comissão não encontrada	Usa valores padrão (45%/20%)

11.3 Ramos Alternativos

Cooperado Não Encontrado no Cache

1. Busca lista de cooperados da origem (se ainda não carregada)
2. Procura por número do documento
3. Se não encontrado: **lança exceção**
4. Se encontrado: cria no destino e adiciona ao cache

Conta Não Encontrada

1. Carrega lista de contas da agência (se schema mudou)
2. Procura por código da conta
3. Se não encontrada: **lança exceção**

Contrato Sem Parcelas

1. Verifica se há parcelas agrupadas para (conta, contrato)
2. Se não há parcelas: **retorna 0, não cria seguro**

---

12. Critérios de Aceitação para Reimplementação

12.1 Checklist de Equivalência Funcional

Descoberta e Iteração

- ☐ Conecta-se à base central (schema `unico`)
- ☐ Identifica todas as agências ativas (`AG_ATIVA = 1`)

- ☐ Itera sobre cada agência em sequência
- ☐ Alterna dinamicamente o schema de conexão para cada agência

Extração de Dados

- ☐ Extrai contratos de seguro prestamista com todos os filtros:
  - ☐ Modalidade = 4 (Empréstimo)
  - ☐ Não cancelado (tipo_cancelamento = 0)
  - ☐ Vigência futura (fim_vigencia >= data de corte)
  - ☐ Não excluído logicamente (sql_deleted = 'F')
  - ☐ Conta ativa (situação = 1)
  - ☐ Contrato não liquidado (data_pagamento IS NULL)
- ☐ Calcula campos derivados (tipo_seguro, tipo_saldo)
- ☐ Agrupa parcelas por (conta, contrato)

Transformações

- ☐ Converte tipo de pessoa corretamente (F/J → Física/Jurídica)
- ☐ Deriva CNPJ da seguradora a partir do código
- ☐ Aplica coeficientes condicionais por tipo de capital
- ☐ Formata sequência do contrato com 2 dígitos
- ☐ Determina tipo de pagamento corretamente

Lookup e Criação de Dimensões

- ☐ Cria agências não existentes
- ☐ Cria pontos de atendimento não existentes
- ☐ Cria cooperados não existentes
- ☐ Cria vínculos cooperado-agência-conta não existentes
- ☐ Cria seguradoras não existentes (com toda a cascata)
- ☐ Cria limites por faixa etária para cada seguradora
- ☐ Cria apólice/grupo não existente

Carga de Dados

- ☐ Insere seguros com todos os campos mapeados
- ☐ Insere parâmetros de seguro
- ☐ Insere parcelas vinculadas ao seguro
- ☐ Persiste em lotes para performance

Logs e Métricas

- ☐ Registra início e fim de processamento
- ☐ Registra progresso por agência
- ☐ Conta total de contratos processados
- ☐ Registra erros individuais sem interromper o fluxo

12.2 Números Esperados por Etapa

Os números abaixo devem ser validados comparando a execução da implementação original com a nova implementação, utilizando a mesma base de dados de origem:

Etapa	Métrica	Como Validar
Descoberta	Quantidade de agências	Contar resultado da query de agências ativas
Extração	Contratos por agência	Contar registros retornados pela query principal
Extração	Parcelas por agência	Contar registros da tabela ep_segparcela
Transformação	Cooperados criados	Contar INSERT na tabela cooperado

Etapa	Métrica	Como Validar
Transformação	Seguradoras criadas	Contar INSERT na tabela seguradora
Carga	Seguros inseridos	Contar INSERT na tabela seguro
Carga	Parcelas inseridas	Contar INSERT na tabela parcela
Final	Total migrado	Deve igualar soma dos seguros por agência

---

12.3 Testes de Validação Sugeridos

Teste de Integridade Referencial

```
Para cada seguro:
  - Existe cooperado_agencia_conta com o ID referenciado
  - Existe ponto_atendimento com o ID referenciado
  - Existe apolice_grupo_seguradora com o ID referenciado
  - Existe seguro_parametro com o ID referenciado

Para cada parcela:
  - Existe seguro com o ID referenciado
```

Teste de Valores Calculados

```
Para amostras de registros:
  - tipo_pagamento corresponde à regra de tipo_seguro
  - coeficiente corresponde ao tipo_capital
  - valor_pago = valor_parcela quando liquidacao preenchido
  - valor_pago = 0 quando liquidacao nulo
```

Teste de Completude

```
- Total de seguros no destino >= total de contratos elegíveis na origem
- Para cada seguro, quantidade de parcelas no destino = quantidade na origem
- Todas as agências ativas foram processadas
```

---

13. Glossário

Termo	Definição
Agência	Unidade operacional da cooperativa de crédito, identificada por código de 4 dígitos
Apólice	Documento que formaliza o contrato de seguro entre seguradora e segurado
Capital Segurado	Valor máximo coberto pelo seguro em caso de sinistro
Capital Fixo	Modalidade onde o valor segurado permanece constante durante a vigência
Capital Variável	Modalidade onde o valor segurado acompanha o saldo devedor (decresce)
Coeficiente	Fator multiplicador usado no cálculo do prêmio do seguro
Comissão	Percentual do prêmio destinado à corretora e/ou cooperativa como remuneração
Cooperado	Cliente/associado da cooperativa de crédito
DPS	Declaração Pessoal de Saúde - documento exigido acima de certos valores ou idades
ECR	Empréstimo com Consignação em Renda

Termo	Definição
Grupo	Subdivisão da apólice que agrupa riscos similares
IOF	Imposto sobre Operações Financeiras - tributo incidente sobre o prêmio
Liquidação	Quitação/pagamento de uma parcela ou contrato
Modalidade	Tipo de produto de crédito: Cheque Especial, ECR, Desconto ou Empréstimo
PA	Ponto de Atendimento - subdivisão da agência
Periodicidade 30 Dias	Regime onde os vencimentos são a cada 30 dias corridos (vs mensal no mesmo dia)
Prêmio	Valor pago pelo segurado à seguradora pela cobertura do seguro
Prestamista	Tipo de seguro vinculado a operações de crédito
Renegociação	Nova negociação das condições de um contrato existente
Seguradora	Empresa que assume o risco e paga a indenização em caso de sinistro
Sequencial	Número que identifica aditivos/renegociações de um mesmo contrato
Sinistro	Ocorrência do evento coberto pelo seguro (morte, invalidez, etc.)
Vigência	Período durante o qual o seguro está ativo e garante cobertura

14. Assunções e Invariantes

14.1 Assunções do ETL

Assunção	Evidência
O código da seguradora pode ser convertido em CNPJ preenchendo com zeros	Lógica de conversão explícita
Todos os cooperados da base de origem possuem CPF/CNPJ válido	Query não trata inconsistências
As contas correntes sempre têm PA_CODIGO preenchido	Usado sem verificação de nulo
A seguradora código "0005" tem periodicidade diferente das demais	Condição explícita no código
Contratos sem parcelas devem ser ignorados	Retorna 0 se não há parcelas
O campo sql_deleted com valor 'F' indica registro ativo	Filtro explícito na extração

14.2 Invariantes Esperadas

Invariante	Descrição
Unicidade de agência por código	Código de 4 dígitos é único
Unicidade de PA por agência	Código de 3 dígitos é único dentro da agência
Unicidade de cooperado por documento	CPF/CNPJ identifica unicamente um cooperado
Unicidade de vínculo coop-ag-conta	Combinação é única
Unicidade de seguradora por CNPJ	CNPJ identifica unicamente uma seguradora
Relação 1:1 seguro-parametro	Cada seguro tem exatamente um registro de parâmetros

14.3 Limitações Conhecidas

Limitação	Impacto
Datas de filtro hardcoded	Requer modificação de código para alterar janela de migração
Não idempotente para fatos	Segunda execução cria duplicatas
Sem transação global	Falha parcial deixa dados inconsistentes

Limitação	Impacto
Sem retry automático	Erros transitórios podem causar perda de dados
Comissões fixas na criação	Não reflete alterações posteriores na seguradora
Valores de apólice fixos	Não captura configuração real da apólice
Usuário não migrado	Campo usuario_id sempre NULL
Histórico de auditoria não migrado	Não há rastreabilidade de alterações anteriores

---

15. Apêndice: Queries de Validação

15.1 Validação de Completude (executar após migração)

Contar seguros por agência no destino:

```
Selecionar agência, contar seguros
Agrupar por agência
Ordenar por agência
```

Verificar seguros sem parcelas:

```
Selecionar seguros onde não existe nenhuma parcela vinculada
```

Verificar parcelas órfãs:

```
Selecionar parcelas onde não existe seguro com o ID referenciado
```

15.2 Validação de Integridade

Cooperados sem vínculo agência-conta:

```
Selecionar cooperados onde não existe vínculo na tabela cooperado_agencia_conta
```

Apólices sem seguros:

```
Selecionar apólice_grupo_seguradora onde não existe seguro vinculado
```

15.3 Validação de Valores

Parcelas com valor pago inconsistente:

```
Selecionar parcelas onde:
  (liquidação preenchida E valor_pago = 0)
  OU
  (liquidação nula E valor_pago > 0)
```

Seguros com tipo de pagamento inconsistente:

```
Selecionar seguros onde:
  (tipo_pagamento = 'À Vista' E quantidade_parcelas > 1 E existe mais de uma parcela)
```

Fim do documento de reconstrução ETL - Parte 3

Histórico de Versões

Versão	Data	Descrição
1.0	09/01/2026	Versão inicial - Análise completa do projeto de migração